

GeoCalib + Depth Pro 기반 부동산 매물 사진 실내 벽-벽 거리 측정 프레임워크

A Framework for Indoor Wall-to-Wall Distance Measurement in Real Estate Photos using GeoCalib and Depth Pro

요약

부동산 매물 사진은 광각 렌즈로 촬영되어 실제보다 공간이 넓어 보이며, 플랫폼이 EXIF 정보를 삭제하여 소비자가 실내 치수를 사전에 가늠하기 어렵다. 본 논문은 EXIF가 없는 단일 실내 사진에서 GeoCalib으로 카메라 초점거리를 추정하고 Depth Pro로 metric depth를 생성한 뒤, RANSAC 평면 피팅으로 평행 벽 쌍을 탐지하여 벽-벽 거리를 자동 측정하는 프레임워크를 제안한다. 5개 단지 아파트 매물 사진을 평면도 기준 거리와 비교한 결과, 양호한 촬영 조건의 사진에서는 약 79%가 오차 10% 이내로 측정되었으며, 외부 캘리브레이션을 적용한 본 방법이 Depth Pro 자체 초점거리 추정 및 고정 초점거리 가정 대비 광각 사진에서 평균 오차가 더 낮았다. 또한 자동 측정이 실패하는 환경 조건을 사례별로 분석하고 일부 케이스에서 사용자 수동 보완이 오차를 회복할 수 있음을 확인하였다.

1. 서론

부동산 매물 정보에서 전용면적은 공개되지만 개별 방의 가로·세로 치수는 제공되지 않는 경우가 많다. 소비자가 공간 크기를 사전에 판단할 수 있는 거의 유일한 시각 정보는 매물 사진이나, 해당 사진은 대부분 광각 렌즈로 촬영되어 실제보다 공간이 넓어 보이는 왜곡을 발생시키며, 주요 플랫폼은 업로드 시 EXIF 메타데이터를 삭제하므로 촬영 초점거리도 확인할 수 없다.

본 논문의 핵심 질문은 "EXIF가 없는 광각 매물 사진에서 외부 카메라 캘리브레이션이 단안 깊이의 metric 정확도에 얼마나 기여하는가"이다. 본 연구의 장기 목표는 평면도 GT가 부재한 원룸·오피스텔 등 소형 매물 사진의 실내 거리 추정이며, 본 논문에서는 GT 확보가 가능한 아파트 매물을 검증 대상으로 하여 파이프라인을 구축·검증한다. GeoCalib [1]으로 초점거리를 추정해 Depth Pro [2]에 주입하는 결합 파이프라인을 구성하고, 캘리브레이션을 사용하지 않는 두 베이스라인(Depth Pro 자체 초점거리 추정, 일반 화각 가정의 고정 초점거리)과 5개 단지 매물 사진에서 정량 비교한다. 또한 자동 측정이 실패하는 환경 조건을 사례별로 분석하여 본 프레임워크의 적용 한계를 정성적으로 제시한다.

2. 관련 연구

카메라 캘리브레이션은 전통적 체커보드 기반 [9]에서 딥러닝 단일 이미지 접근 [6]으로 발전했고, GeoCalib [1]은 기하 최적화와 신경망 추정을 결합한다. 단안 깊이 추정은 Depth Anything V2 [5]를 거쳐 metric 스케일까지 확장되었으며, Metric3D v2 [3]와 UniDepth [4]는 카메라 내부 파라미터 활용·추정으로 metric depth를, Depth Pro [2]는 별도 캘리브레이션 없이도 metric depth를 생성한다. 부동산·실내 응용으로 Rent3D [7]는 사진·평면도 결합을, Zillow Indoor Dataset [8]은 파노라마·평면도 데이터셋을 제공한다. 국내에서 권혁찬 등 [10]은 GeoCalib을 매물 사진의 왜곡 판별에 활용하였으나 정량 치수 측정은 다루지 않는다. 본 연구는 GeoCalib + Depth Pro 결합 시 metric 정확도가 캘리브레이션 미적용 베이스라인 대비 어떻게 달라지는지를 5개 단지 매물 사진에서 검증한다는 점에서 차별화된다.

3. 제안 프레임워크

제안 프레임워크는 단일 실내 사진 I로부터 벽-벽 거리

를 자동 측정하는 6단계 파이프라인이다 (그림 1). 먼저 GeoCalib에 I를 입력해 초점거리 f_{px} 와 물·피치 각, 방사 왜곡 계수를 추정 한 뒤, 이 f_{px} 를 Depth Pro에 주입해 metric depth map D를 얻는다. Depth Pro는 canonical inverse depth를 (W / f_{px})로 스케일링해 미터 단위 깊이를 산출하므로 f_{px} 의 정확도가 metric 정확도에 직접 영향을 준다. 픽셀 (u, v)의 3D 좌표는 핀홀 모델 $X = (u - cx) \cdot Z / f_{px}$, $Y = (v - cy) \cdot Z / f_{px}$, $Z = D(u, v)$ 로 복원하며 유효 범위 $0.5 < Z < 10$ m로 제한한다.

접근에 대해 거리 임계값 5 cm, 1000회 반복의 RANSAC 평면 피팅을 최대 6회 수행해 평면을 순차 추출하고, 법선 y성분이 0.7 이하인 평면만 수직 벽 후보로 보존한다. 두 평면의 법선 내적이 0.8 이상인 평행 쌍 중 inlier 합이 최대인 쌍을 선택해 벽-벽 거리 $dist = |d_i - d_j|$ 를 산출한다. 자동 RANSAC이 실패하거나 큰 오차를 보이는 케이스에 대해서는, 사용자가 두 벽 영역을 클릭해 해당 영역 깊이의 중앙값으로 거리를 직접 산출하는 수동 보완 경로를 병행한다.

[그림 1. 전체 파이프라인 흐름도 별도 제작 중]

4. 실험 및 결과

4.1 데이터셋 및 분석 대상

올림픽파크포레온, 개포자이프레지던스, 래미안원베일리, 헬리오시티, 마포래미안푸르지오의 5개 단지에서 실내 매물 사진 83장을 수집하였다. 평면도 기준 거리에서 벽 두께 160 mm를 차감한 마감면 간 거리를 기준값(GT)으로 사용한다. 단지별 벽 두께 편차 ± 40 mm로 GT 자체에 약 1~2%의 내재 불확실성이 존재한다. GeoCalib 추정 초점거리($N=63$)의 중앙값은 446 px, 약 70%가 500 px 미만으로 나타나 수집 사진 다수가 광각 렌즈로 촬영되었음을 시사한다. 비교 실험은 Depth Pro 자체 초점거리 추정이 성공한 61장에서 수행하였다. 환경 조건별 분석(4.2)은 RANSAC 평면 피팅 실패 2장과 GeoCalib 결과 측정 오차 $\geq 80\%$ 인 7장을 제외한 74장을 대상으로 한다. 초점거리 비교 실험(4.3)은 Depth Pro 자체 초점거리 추정이 성공한 61장 중 A·B·C 어느 한 방식이라도 오차 $\geq 80\%$ 인 7장을 추가 제외한 54장을 비교 대상으로 한다.

4.2 환경 조건별 측정 정확도

표 1. 환경 조건별 측정 오차 (분석 대상 74장, MAPE 단위 %, 측정 실패 $\geq 80\%$ 제외)

조건	N	MAPE	중앙값	$\leq 10\%$
전체 분석	74	18.3	15.3	37.8%
양호 조건	24	6.6	4.7	79.2%

양쪽 벽 명확	53	14.5	12.0	47.2%
한쪽 벽 불명확	21	27.8	23.0	14.3%
장애물 있음	15	21.9	22.0	20.0%

양호 조건은 양쪽 벽이 명확하게 보이고 장애물이 없으며 발코니 유리문이 없는 촬영 환경 속성에 기반한 사전 정의이며 결과 오차를 본 후 선별한 것이 아니다. 분석 74장 전체에서 37.8%(28장)가 오차 10% 이내였으나, 양호 조건 24장에서는 79.2%(19장)가 10% 이내(중앙값 4.7%, MAPE 6.6%)로 실용 수준의 정확도를 보였다. 반면 한쪽 벽이 잘리거나 장애물이 있는 경우 $\leq 10\%$ 비율이 14~20%로 급감하여 환경 조건이 측정 정확도에 결정적임을 확인할 수 있다. 본 결과는 실제 서비스에서 양호 조건 사진을 사전에 선별하는 인터페이스 설계의 정량 근거가 된다.

4.3 캘리브레이션 적용 효과

표 2. 초점거리 입력 방식 3종 비교 ($N=54$, MAPE 단위 %, 측정 실패 $\geq 80\%$ 제외)

그룹	N	A: GeoCalib	B: Depth Pro 자체	C: 고정 800 px
전체	54	17.0	18.7	24.4
광각 (<500 px)	38	17.6	20.1	27.8
일반 (≥ 500 px)	16	15.6	15.3	16.3

동일 사진에 세 가지 초점거리(A: GeoCalib 추정 / B: Depth Pro 자체 추정 / C: 일반 화각 가정의 800 px 고정)를 적용해 측정한 결과, 광각 사진에서 외부 캘리브레이션을 사용하지 않는 C는 평균 오차가 27.8%로 A 대비 약 10%p 높았으며, B 또한 광각에서 평균 2.5%p의 추가 오차를 보였다. 반면 일반 화각(≥ 500 px)에서는 세 방식의 평균 오차가 비슷한 수준으로, 캘리브레이션 적용의 이점이 광각 조건에 집중됨을 확인할 수 있다.

4.4 실패 모드 및 수동 보완 가능성

자동 측정이 큰 오차를 보이는 케이스는 (1) 한쪽 벽 잘림·코너 촬영(평행 벽 점군 부족), (2) 불박이장·가구·주방 아일랜드(벽 평면이 가구로 대체), (3) 발코니 유리문·좁은 공간(유리 너머 깊이 누락), (4) 반사성 표면(깊이 추정 부정확)의 네 가지로 정리된다. 그림 2는 양호 조건 사례 2장과 실패 사례 2장을 비교한다. 사용자가 두 벽의 40×40 px 패치를 클릭해 깊이 중앙값으로 거리를 직접 산출하는 수동 보완을 적용한 결과, RANSAC이 잘못 피팅한 케이스 5장은 평균 오차가 53.2%에서 25.0%로, 장애물 17장은 23.5%에서 19.2%로 감소하였다. 다만 일부 코너·반사성 표면 케이스에서는 사용자 영역 선택에 따라 오차가 증가

할 수 있어 수동 보완 효과는 환경에 의존한다.

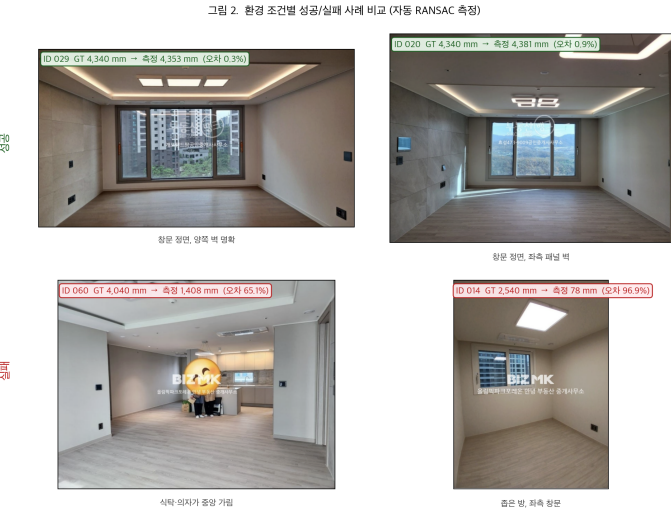


그림 2. 환경 조건별 성공/실패 사례 비교 (자동 RANSAC 측정)

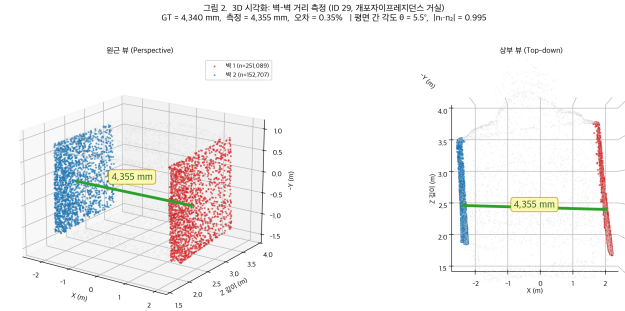


그림 3. 3D 점군 + RANSAC 벽 평면 + 거리선

5. 결론 및 한계

본 논문은 EXIF가 없는 단일 실내 사진에서 GeoCalib + Depth Pro 결합 파이프라인을 제안하고, 5개 단지 매물 사진 83장(분석 74장)에서 양호 조건 79%가 오차 10% 이내, 광각 사진에서 외부 캘리브레이션이 두 베이스라인 대비 metric 정확도 우위를 보임을 확인하였다. 일반 화각에서는 세 방식이 비슷하므로 본 결합은 광각 환경에서 특히 의미가 있다. 본 연구는 단일 깊이 모델 검증, RANSAC 임계값 ablation 부재, 평면도 GT의 벽 두께 가정에 따른 약 1~2% 내재 불확실성, 사용자 수동 측정의 환경 의존성 등의 한계를 가진다. 향후 평면도 GT가 부재한 원룸·오피스텔로의 일반화, 복수 단안 깊이 모델 교차 검증, 자동-수동 하이브리드 인터페이스 설계를 계획한다.

참고 문헌

[1] A. Veicht et al., "GeoCalib," ECCV 2024.
[2] A. Bochkovskii et al., "Depth Pro," ICLR 2025.
[3] M. Hu et al., "Metric3D v2," TPAMI 2024.
[4] L. Piccinelli et al., "UniDepth," CVPR 2024.
[5] L. Yang et al., "Depth Anything V2," NeurIPS 2024.
[6] L. Jin et al., "Perspective Fields for Single Image Camera Calibration," CVPR 2023.

[7] C. Liu et al., "Rent3D," CVPR 2015.
[8] S. Cruz et al., "Zillow Indoor Dataset," CVPR 2021.
[9] Z. Zhang, "Flexible Camera Calibration," IEEE PAMI 22(11), 2000.
[10] 권혁찬 외, "AI 부동산 왜곡 탐지·보정," 한국정보기술학회, 2024.